

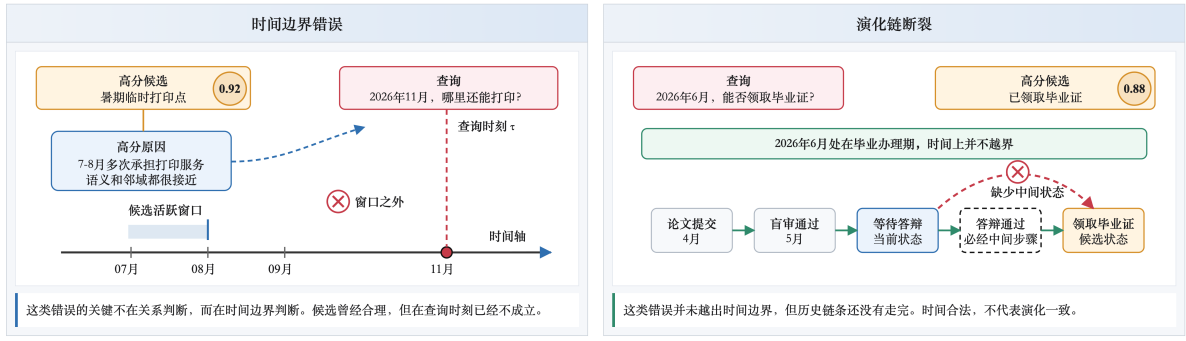


图 4-1 高分候选中的两类时间违规示意

图 4-1 的左半部分对应时间窗错位。时序补全中的一部分高分错误并不是关系本身判断错误, 而是时间边界判断错误。只要模型没有显式刻画实体在查询时刻的活跃范围, 这类候选就会持续混入高分区域。右半部分对应演化链断裂。时间合法性并不等同于演化一致性。即使候选没有越出活跃边界, 只要它与局部历史脉络不相容, 仍然属于高分但不可信的预测结果。也正因为左、右两类错误的触发机制不同, 后续时间一致性约束需要分别处理时间边界与演化连续性, 而不能压缩为单一判别分数。

4.1.3 硬规则难以回写排序函数

规则库或后处理过滤器可以删除一部分显然违规的候选, 但它们通常发生在排序完成之后, 无法改变生成器内部的打分结构。PaTeCon、TempValid 这一类约束挖掘与规则评估路线在检测上具有价值, 但训练中最棘手的样本恰好位于“语义分数高、时间风险也高”的区域。只要校验信号不能回写到排序函数, 同一类高分时间错误就会在不同查询中反复出现。

静态惩罚同样存在局限。轻微的时间偏移与严重的演化冲突会被赋予近似的训练强度, 生成器难以区分哪些候选只是边界模糊, 哪些候选已经明显越界。在多步预测中, 上一步高分错误还会继续作为下一步历史上下文进入模型; 在时间戳扰动条件下, 固定阈值又容易因边界抖动而失稳。时间一致性约束若要真正改变高分候选的排序位置, 就需要一个可微分、可联合优化、并且能够随违规程度调节惩罚强度的反馈机制。

4.1.4 核心问题收敛与任务定义

综合来看, 本节面对的核心问题并不是再给生成器增加一个时间特征, 而是如何把“排序靠前但时间上不成立”的候选从普通错误中剥离出来, 并在历史不完备、时间边界带噪的条件下, 将点级时间合法性与序列级演化合法性共同转化为可训练的监督信号。给定一个动态演化的时序知识图谱 $\mathcal{G} = \{\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots, \mathcal{G}_T\}$ 及查询 $(s, r, ?, t)$, 生成器 G_θ 输出候选尾实体的预测分布 $P_G(o | s, r, t)$ 。对于任一候选 o , 若其同时满足两个条件, 则记为时间一致的候选事实: 其一, s 与 o 在时刻 t 仍处于各自历史分布支持的活跃时

间窗内；其二，将 (s, r, o, t) 接入 t 之前的局部演化链后，不会引入明显的关系突变或轨迹断裂。只要任一条件不满足，该候选就记为时间违规候选。

在此基础上，判别器 D_ϕ 不再承担普通真伪二分类任务，而是估计候选四元组的时间违规概率 P_{viol} 。其中时间合理性模块（TRM）对应活跃时间窗兼容性，演化一致性模块（ECM）对应演化上下文兼容性，两者的输出共同决定候选事实的总体时间风险。生成器侧的优化目标也不再是事后删除一部分违规候选，而是在保持原有排序能力的前提下，持续压低高分候选中的时间违规概率。

判别器 D_ϕ 仅依赖生成器对外暴露的三类输出——候选分布 $P_G(\cdot | s, r, t)$ 、头尾实体上下文化表示与时间感知关系向量。这一接口契约对生成器内部结构（结构传播、复制机制或语义增强）不作假设，因此 TC-ADV 的有效性可在不同设计取向的生成器之间迁移，而不仅限于某一种特定实例。

4.2 TC-ADV 模块的内部架构与算法设计

TC-ADV 由双通道时序判别器和动态边界损失函数组成，用于对候选事实中的时间逻辑冲突进行校正。如图 ?? 所示，生成器输出的候选打分分布、头尾实体上下文化表示和时间条件表示先被重参数化为连续候选事实；历史图谱侧预先形成实体时间画像与局部演化状态两个证据缓存，分别供 TRM 和 ECM 读取。两个通道完成点级时间校验与序列级演化校验后，融合后的违规概率再通过动态边界损失反向作用于生成器；图右侧同时给出了多步自回归场景下的约束传播方式。本章只规定生成器输出接口和历史证据读取方式，不再展开基础生成器的内部编码过程。

4.2.1 统一输入接口与数据流约定

TC-ADV 的数据流由同一份历史图谱前缀 $\mathcal{G}_{<t}$ 展开，不引入与生成器相互割裂的独立输入链路。历史图谱在进入纠偏层之前被整理为两类可复用证据：一类是实体时间画像，记录实体参与历史事件的时间戳集合、平滑活跃曲线及其归一化结果；另一类是局部演化状态，记录查询实体在 t 之前的局部子图序列及其时间差编码。两类证据只承担校验作用，不重新生成候选，也不替代第三章中的语义初始化和结构聚合；离线规则库只用于 TVR 统计和错误类型复核，不参与判别器训练，也不改变生成器输出排序。

该输入接口面向通用 TKGC 生成器设计，并不限定第三章模型；任何能够输出候选分布、上下文化表示与时间感知关系向量的生成器均可作为 G_θ 的合法实例。基础生成器对外暴露三类输出接口：候选尾实体的归一化分布 $P_G(o_j | s, r, t)$ 、头实体与候选尾实体的上下文化表示 $\mathbf{e}_{\text{final}}^s(t)$ 与 $\mathbf{e}_{\text{final}}^o(t)$ ，以及时间感知关系向量 $\mathbf{r}_t$ 。第三章已给出 P_G 的具体形式，本章不再重写。由于尾实体 ID 是离散变量，判别器无法直接对其反向传播

优化，因此通过 Gumbel-Softmax 将候选分布连续松弛为可微权重：

$$\tilde{y}_j = \frac{\exp((\log P_G(o_j | s, r, t) + g_j)/T)}{\sum_{k=1}^{|\mathcal{E}|} \exp((\log P_G(o_k | s, r, t) + g_k)/T)} \quad (4-1)$$

其中， $g_j \sim \text{Gumbel}(0, 1)$ 为独立噪声， T 为温度参数， j 表示当前候选尾实体索引， k 表示归一化求和中的遍历索引。基于连续权重 $\tilde{y}_j$ 进一步在候选尾实体上下文化表示上聚合，得到连续尾实体表示

$$\tilde{\mathbf{e}}_o(t) = \sum_{j=1}^{|\mathcal{E}|} \tilde{y}_j \mathbf{e}_{\text{final}}^o(t) \quad (4-2)$$

由连续权重 $\tilde{y}_j$ 诱导的尾实体侧连续代理记为 $\tilde{o}$ ，其表示即为 $\tilde{\mathbf{e}}_o(t)$ 。在此基础上，将头实体上下文化表示、时间感知关系向量、连续尾实体表示与查询时间编码 $\tau(t)$ 拼接，得到本章后续两条判别通道共享的连续候选事实张量

$$\mathbf{e}_{\text{fake}} = [\mathbf{e}_{\text{final}}^s(t) \parallel \mathbf{r}_t \parallel \tilde{\mathbf{e}}_o(t) \parallel \tau(t)] \quad (4-3)$$

式中 $\parallel$ 表示向量按最后一个维度进行拼接。 $\tilde{y}_j$ 、 $\tilde{\mathbf{e}}_o(t)$ 与 $\mathbf{e}_{\text{fake}}$ 构成 TRM 与 ECM 共享的输入起点：TRM 依据 $\tilde{y}_j$ 在尾实体侧聚合实体时间画像缓存中的归一化活跃度，与头实体活跃度并列形成二维输入向量；ECM 直接接收完整的连续候选事实张量 $\mathbf{e}_{\text{fake}}$ ，并与查询实体的局部演化状态序列做时间感知注意力对齐。两条通道在输入构造方式上保持一致，差别只体现在所读历史证据缓存的类型，候选权重与候选表示自身始终是同一份，不在不同模块中各自重做。

该接口契约面向具备时间感知输出的 TKGC 时序生成器，对纯静态嵌入或仅含时间投影的方法不直接适用。未单独暴露时间感知关系向量的方法（如 RotatE 与 BoxTE）需要在原有结构外补一层时间条件投影才能接入，已偏离“无侵入纠偏”的设定，因此本章主对比中此类方法仅作为对照基线，不与 TC-ADV 形成配对。

4.2.2 双通道设计的必要性

在时序知识图谱补全任务中，时间违规并不只有一种形式。第一类错误表现为时间点本身不合理，例如候选事实落在实体历史活跃区间之外；第二类错误则表现为时间点看似合理，但放入已有历史演化链后与前序状态不相容，例如关系突变或轨迹不连续。前者更接近点级时间合法性问题，后者更接近序列级演化合法性问题。

如果仅使用单一时间判别器，模型往往难以同时识别这两类错误。因此，本文将时间一致性约束拆分为两个互补通道：TRM 负责判断候选事实是否落在实体可接受的活跃时间窗内；ECM 负责判断候选事实是否与已有历史演化轨迹保持一致。前者侧重时间边界，后者侧重演化连续性，两者并非重复设计，而是分别约束点级时间合法性与

序列级演化合法性。表 4-1 进一步给出两类通道对不同错误形态的敏感性分工，可直观看出生命周期越界主要由 TRM 捕获，关系突变与虚假共现则主要由 ECM 捕获。

表 4-1 双通道面向不同时间错误类型的作用分工

错误类型	TRM 敏感性	ECM 敏感性	说明
生命周期越界	高	低	候选事实落在实体历史活跃区间之外
时间点合理但关系突变	低	高	时间戳本身合理，但与已有演化链不连续
局部噪声诱导的虚假共现	中	高	需要结合历史演化上下文判断候选是否合理
轻度时间偏移	高	中	时间分布偏移会直接影响时间合理性评分

4.2.3 时间合理性检测算法

双通道判别器的第一个关键分支是时间合理性模块 (TRM)。该模块的基本假设是：实体参与的事件应当尽量落在其历史活跃时间窗内。然而，在开放领域时序知识图谱中，实体的确切“出生/建立”和“死亡/消亡”时间往往缺失或带有噪声。为此，TRM 采用基于核密度估计 (KDE) 的非参数方法，从实体历史交互记录中重构其活跃时间分布。

假设对于任意给定的实体 $e \in \mathcal{E}$ ，实体时间画像缓存中记录了该实体参与历史事件的已知时间戳集合，记为 $\mathcal{T}_e = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ 。如果仅使用简单的最大值与最小值来界定实体的生命周期，极易受到孤立脏数据的干扰。因此，TRM 通过高斯核函数对这些离散的时间戳进行平滑处理，拟合出实体在整个时间轴上的活跃概率密度分布函数。实体 e 在时刻 t 的理论活跃度评分 $S_{TRM}(e, t)$ 建模如公式 (4-4) 所示：

$$S_{TRM}(e, t) = \frac{1}{n\sqrt{2\pi}h^2} \sum_{i=1}^n \exp\left(-\frac{(t-t_i)^2}{2h^2}\right) + \varepsilon \quad (4-4)$$

其中， h 为控制平滑程度的带宽参数，其取值根据数据集的平均时间粒度动态设定 (ICEWS 系列设 $h = 0.5$ 天，GDELT 设 $h = 1.0$ 天)； ε 是一个极小常数 (如 10^{-5})，用于防止极端时间点出现严格为零的概率值。该公式的含义是：如果待评估时间戳 t 落在实体历史高频活动区间内，其活跃度评分较高；如果 t 明显偏离实体历史记录，该评分会快速下降。

TRM 只关心头尾实体在时刻 t 的活跃概率，并不直接使用式 (4-3) 中的关系向量 $\mathbf{r}_t$ 和查询时间编码 $\tau(t)$ ；其输入由共享候选权重 $\tilde{y}_j$ (式 (4-1)) 在尾实体侧投影得到，再与头实体活跃度并列形成二维输入向量。该通道从实体时间画像缓存中读取头实体 s 和连续尾实体代理 $\tilde{o}$ 的活跃度评分。为了保证不同实体之间评分尺度的可比性，并避免极端密度值对训练过程造成不稳定影响，如公式 (4-5) 所示，这两个评分将进一步进行

归一化处理：

$$\hat{S}_{TRM}(e, t) = \frac{S_{TRM}(e, t)}{\max_{t'} S_{TRM}(e, t') + \varepsilon} \quad (4-5)$$

由于尾实体侧接入的是连续代理 $\tilde{o}$ 的表示 $\tilde{\mathbf{e}}_o(t)$ ，其时间合理性得分也采用连续形式计算：

$$\hat{S}_{TRM}(\tilde{o}, t) = \sum_{j=1}^{|\mathcal{E}|} \tilde{y}_j \hat{S}_{TRM}(o_j, t) \quad (4-6)$$

随后，将头实体与连续尾实体的归一化活跃度评分构造成输入向量：

$$\mathbf{x}_{TRM} = \begin{bmatrix} \hat{S}_{TRM}(s, t) \\ \hat{S}_{TRM}(\tilde{o}, t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad (4-7)$$

该向量被输入到一个浅层前馈判别网络中，用于评估该时间点相对于实体生命周期的联合违规概率。首先通过线性映射与 Sigmoid 激活函数计算时间合理性得分 V_{TRM} ，再取其补集作为违规概率，如式 (4-8) 所示：

$$P_{TRM} = 1 - \sigma(\mathbf{W}_{TRM} \mathbf{x}_{TRM} + b_{TRM}) \quad (4-8)$$

其中， σ 表示 Sigmoid 激活函数， $\mathbf{W}_{TRM} \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$ 为可学习的权重矩阵， $b_{TRM} \in \mathbb{R}$ 为偏置项。由于 Sigmoid 函数的输出范围为 $(0, 1)$ ，因此公式 (4-8) 能够严格保证联合违规概率 P_{TRM} 落在概率区间内：当头实体与连续尾实体在时刻 t 的活跃度都较高时， P_{TRM} 接近 0；反之，只要任一侧的活跃度显著偏低， P_{TRM} 就会快速升高。

4.2.4 演化一致性建模算法

双通道判别器的第二个分支——演化一致性模块 (ECM) 致力于解决“时序演化是否符合逻辑常识”的动态趋势问题。ECM 的关注点从孤立的生命周期转移到了时序上下文的连续性上，其核心任务是捕捉事实发生前的一系列紧密相关的历史事件所构成的演化脉络，并识别出违背历史平滑性的突变关系。

为了提取这种演化过程，ECM 不再将整个图谱视为单一矩阵，而是引入带有时间感知能力的多头注意力聚合网络。ECM 直接接收式 (4-3) 给出的连续候选事实张量 $\mathbf{e}_{fake}$ ，并从局部演化状态缓存中读取以查询实体 s 为中心、位于时刻 t 之前的局部交互子图序列

$$\mathcal{G}_{<t}^{(s)} = \{\mathcal{G}_{t_1}^{(s)}, \mathcal{G}_{t_2}^{(s)}, \dots, \mathcal{G}_{t_k}^{(s)}\} \quad (4-9)$$

其中，子图按时间戳严格升序排列，满足 $t_1 < t_2 < \dots < t_k < t$ ，保证 ECM 在读取时已按自然演化顺序接收历史证据。

在对这些历史状态进行编码时，事件发生的相对时间顺序往往比绝对时间戳携带更重要的逻辑信息，进而成为推断因果关系的关键。因此，ECM 借鉴了时序图神经网络中的相对时间编码机制。设定时刻 t_i 的历史交互子图聚合表示为 $\mathbf{h}_{t_i} \in \mathbb{R}^d$ ，本研究引入时间差 $\Delta t_i = t - t_i$ ，并通过正弦函数将其映射为相同维度的相对时间编码 $\tau(\Delta t_i)$ 。随后，ECM 利用注意力机制计算历史序列中各个状态对当前候选关系 r 的逻辑支撑权重 α_i 。该权重衡量了特定历史事件在促成当前预测关系中的重要程度，具体计算过程如公式 (4-10) 所示：

$$\alpha_i = \frac{\exp\left(\frac{(\mathbf{r}_t \mathbf{W}_Q)(\mathbf{h}_{t_i} + \tau(\Delta t_i))\mathbf{W}_K}{\sqrt{d_k}}\right)}{\sum_{j=1}^k \exp\left(\frac{(\mathbf{r}_t \mathbf{W}_Q)(\mathbf{h}_{t_j} + \tau(\Delta t_j))\mathbf{W}_K}{\sqrt{d_k}}\right)} \quad (4-10)$$

其中， $\mathbf{r}_t$ 为基础生成器输出的时间感知关系向量， $\mathbf{W}_Q$ 、 $\mathbf{W}_K$ 和 $\mathbf{W}_V$ 分别为查询、键和值的线性投影矩阵； $\mathbf{r}_t \mathbf{W}_Q$ 表示当前候选关系在注意力查询空间中的表示， $(\mathbf{h}_{t_i} + \tau(\Delta t_i))\mathbf{W}_K$ 表示第 i 个历史状态在键空间中的表示， d_k 为缩放因子。基于计算出的注意力权重，ECM 将离散的历史状态聚合为连续的演化上下文向量 $\mathbf{c}_{hist}$ ，聚合过程如公式 (4-11) 所示：

$$\mathbf{c}_{hist} = \sum_{i=1}^k \alpha_i ((\mathbf{h}_{t_i} + \tau(\Delta t_i))\mathbf{W}_V) \quad (4-11)$$

获得历史演化上下文后，ECM 需要度量当前连续候选事实张量 $\mathbf{e}_{fake}$ 是否与这一上下文保持逻辑一致。为此，将 $\mathbf{c}_{hist}$ 与式 (4-3) 中的连续候选事实表示拼接，并通过一个多层感知机（MLP）映射二者之间的非线性冲突程度。最终输出的演化一致性违规概率 P_{ECM} 计算如公式 (4-12) 所示：

$$P_{ECM} = \sigma\left(\mathbf{W}_{c2} \cdot \text{ReLU}\left(\mathbf{W}_{c1} \cdot [\mathbf{c}_{hist} \parallel \mathbf{e}_{fake}] + \mathbf{b}_{c1}\right) + b_{c2}\right) \quad (4-12)$$

其中， $\mathbf{W}_{c1}$ 为 MLP 隐层投影矩阵， $\mathbf{b}_{c1}$ 为隐层偏置项， $\mathbf{W}_{c2}$ 为输出层权重矩阵， b_{c2} 为输出层偏置项；式中 $[\mathbf{c}_{hist} \parallel \mathbf{e}_{fake}]$ 表示将历史演化上下文与当前连续候选事实按特征维拼接后送入 MLP，以将二者之间的冲突强度映射为概率形式的违规评分。

双通道架构的作用在于其互补性。TRM 和 ECM 分别从微观的时间边界和宏观的演化趋势对预测事实进行联合审查。最终，判别器输出的综合时序违规概率 P_{viol} 由双通道结果加权融合而成，融合结果如公式 (4-13) 所示，其中， $\gamma \in [0, 1]$ 为融合超参数，用于平衡生命周期约束与演化逻辑约束在整体判定中的比重。

$$P_{viol} = \gamma P_{TRM} + (1 - \gamma) P_{ECM} \quad (4-13)$$

4.2.5 动态边界损失函数

在构建完双通道判别器后，对抗验证的核心挑战在于如何将判别器输出的违规概率 P_{viol} 有效转化为指导生成器更新的梯度信号。对于真实正例 (s, r, o, t) ，记生成器给出的正例分数为

$$s^+ = \text{Score}_G(s, r, o, t) \quad (4-14)$$

对于连续候选事实，则以 Gumbel-Softmax 权重对所有候选尾实体分数进行加权，得到连续负例分数

$$\tilde{s}^- = \sum_{j=1}^{|\mathcal{E}|} \tilde{y}_j \text{Score}_G(s, r, o_j, t) \quad (4-15)$$

若继续采用固定边界的排序损失，轻微时间偏移与严重演化冲突会被赋予近似的训练强度，判别器提供的违规信息难以有效回写生成器。为此，本文基于 P_{viol} 构造动态边界损失函数，使惩罚强度能够随违规程度自适应变化。单步对抗损失写为

$$\mathcal{L}_{adv} = \sum_{(s, r, o, t) \in \mathcal{S}} \max(0, \lambda(P_{\text{viol}}) + \tilde{s}^- - s^+) \quad (4-16)$$

其中， $\mathcal{S}$ 表示当前批次中的正例查询集合。

为了使惩罚强度随违规概率非线性增长，本文将动态边界具体写为

$$\lambda(P_{\text{viol}}) = \alpha \cdot \exp(\beta P_{\text{viol}}) - \alpha \quad (4-17)$$

其中， α 为基础边界参数，用于保持正负样本之间的最低区分度； β 为指数放大系数，用于调节高违规区间内的惩罚强度。当判别器检测到更严重的时间异常时，边界 $\lambda(P_{\text{viol}})$ 会相应扩大，从而产生更强的训练信号。

4.2.6 对抗训练中的连续松弛与博弈收敛策略

式 (4-1) 给出了本章连续松弛后的候选分布。随着训练过程推进，温度参数 T 会遵循退火调度逐步从高位衰减至接近零：训练初期保持较平缓的分布，以便判别器充分探索输出空间；训练后期则使分布逐渐逼近离散选择，从而保证推理阶段的精确度。

在整体训练策略上，基础生成器 G_θ 与判别器 D_ϕ 采用交替梯度下降的方法进行联合优化。实验默认以 LMCA-TIC 对 G_θ 进行实例化，训练循环被拆分为 D-Step 与 G-Step。

D-Step 固定生成器、更新判别器：此时生成器参数被冻结，模型从历史图谱中采样真实四元组作为正样本（标签为 0），同时利用生成器当前输出的连续候选事实作为负样本（标签为 1）。判别器采用二元交叉熵损失更新：

$$\mathcal{L}_D = - \sum_{(q,y) \in \mathcal{B}} [y \log P_{\text{viol}} + (1 - y) \log(1 - P_{\text{viol}})] \quad (4-18)$$

其中, $\mathcal{B}$ 表示当前批次的真伪样本集合, $y \in \{0, 1\}$ 为标签。式 (4-18) 的作用是提升判别器区分时间一致事实与时间违规事实的能力。

G-Step 固定判别器、更新生成器: 此时判别器参数被冻结, 充当静态评估函数。生成器输出候选分布并经由双通道判别器得到违规概率 P_{viol} , 再将原有的链接预测损失与对抗约束联合优化:

$$\mathcal{L}_G = \mathcal{L}_{\text{CE}} + \mu \mathcal{L}_{\text{adv}} \quad (4-19)$$

其中, $\mathcal{L}_{\text{CE}}$ 为生成器本身的链接预测损失, μ 为对抗约束权重 (默认 $\mu = 0.1$)。这样, 生成器在保持排序能力的同时, 会主动压低高分候选中的时间违规概率。

由于生成器需要逐步吸收判别器返回的一致性约束信号, 如果判别器更新过快, 其决策边界会变得过于陡峭, 进而影响训练稳定性。因此, 实验引入了动态更新频率控制机制, 使得 G-Step 与 D-Step 的执行比率维持在 3:1 左右, 以保持两者之间的收敛节奏。

4.2.7 面向多步推演的自回归演化约束机制

为了将单步的 TC-ADV 平滑拓展至多步预测环境, 生成器网络与双通道判别器的交互逻辑需要进行自回归重构。在多步场景下, 生成器 G_θ 的任务不再是输出孤立实体概率, 而是需要生成未来 k 个连续时间步的联合演化轨迹。其条件联合概率分布定义为:

$$P(O_{t+1:t+k} | \mathcal{G}_{\leq t}) = \prod_{i=1}^k P_G(o_{t+i} | \mathcal{G}_{\leq t}, \hat{\mathcal{G}}_{t+1:t+i-1}) \quad (4-20)$$

在公式 (4-20) 中, $\hat{\mathcal{G}}_{t+1:t+i-1}$ 代表模型在前序时间步生成的候选事实序列。如果缺乏显式的一致性约束, 上一步的高分错误会直接进入下一步的历史上下文, 从而引发误差级联。

在对抗框架下, TC-ADV 的双通道判别器会在每个前向时间步对当前连续候选事实重新执行一次时间边界校验与演化上下文校验。为了在多步生成过程中抑制误差级联, 本文将单步对抗损失推广为累积折扣形式:

$$\mathcal{L}_{\text{adv}}^{\text{multi}} = \sum_{i=1}^k \eta^{i-1} \mathcal{L}_{\text{adv}}^{(t+i)} \quad (4-21)$$

其中, $\eta \in (0, 1]$ 为时间折扣因子 (默认 $\eta = 0.9$), $\mathcal{L}_{\text{adv}}^{(t+i)}$ 表示第 $t+i$ 步对应的单步对抗损失。这样, 近邻时间步会被赋予更严格的逻辑惩罚权重, 而更远时间步则以折扣形式累积到总体目标中。多步环境下的生成器最终优化目标写为

$$\mathcal{L}_G^{multi} = \sum_{i=1}^k \eta^{i-1} \mathcal{L}_{CE}^{(t+i)} + \mu \mathcal{L}_{adv}^{multi} \quad (4-22)$$

式 (4-22) 表明，多步训练并不是简单重复单步预测，而是在每个时间步同时维护排序精度与时间一致性，并用折扣机制控制长程推演中的误差扩散。

4.3 实验内容与结果分析

4.3.1 实验数据集与基线模型设置

实验选用 GDELT、ICEWS14 和 ICEWS18 三个常见的时序知识图谱数据集。GDELT 记录了高频国际事件，实体和关系种类相对较少，但事件记录总量大、时间密度高，更适合观察关系演化中的连续性偏差。ICEWS 则包含带明确时间戳的社会政治事件交互，其中 ICEWS14 和 ICEWS18 分别覆盖 2014 年和 2018 年全年。相较于 GDELT，ICEWS 的实体类型和关系类型更丰富，长尾特征更明显，更适合检验时间合理性约束在稀疏实体上的作用。实验所用三个数据集的详细统计信息如表 4-2 所示。所有数据集均按时间顺序划分，以避免未来信息泄露到训练环节。

表 4-2 实验数据集基础统计信息

数据集	实体数	关系数	时间粒度	训练集规模	验证集规模	测试集规模
GDELT	500	20	24 小时	2,735,685	341,961	341,961
ICEWS14	6,869	230	24 小时	74,845	8,514	7,371
ICEWS18	23,033	256	24 小时	373,018	45,995	49,545

GDELT 和 ICEWS18 在事件总量与关系基数上都明显大于 ICEWS14，更贴近实际部署中的图谱规模，本章对外基线对比实验集中在这两个数据集上完成。ICEWS14 规模相对较小、训练耗时可控，用于支撑后续的消融、融合系数和训练动力学分析。

为评估 TC-ADV 的外部竞争力，本章主对比实验选取了五个代表性基线。RotatE 作为缺乏时间建模的静态表示对照，BoxTE 用于观察简单时间投影的效果；RE-GCN 与 CyGNet 分别代表结构传播与历史复制两类动态图演化路线；GLTW 原始任务为通用知识图谱的图 Transformer 建模，本章沿用时序迁移设定，用于考察文本与结构联合建模在时间一致性约束下的表现。TC-ADV 的方法层不改写基础生成器内部结构，而是在生成器输出接口之上读取历史证据缓存。为了同时呈现 TC-ADV 在不同生成器上的纠偏一致性与系统的最终表现，主对比按 RE-GCN、CyGNet、GLTW 与 LMCA-TIC 四类时序生成器的“基础 / +TC-ADV”配对结构组织；RotatE 与 BoxTE 不参与配对，其原生输出不满足 4.2.1 节给出的时间感知关系向量约束，仅作为对照基线保留。4.3.6 节在主对比已确立基本可移植性的基础上，进一步刻画跨结构假设下纠偏增量的边际差

异与饱和边界。

4.3.2 评价指标与超参数设置

在评价体系上，本章同时报告排序精度与时间一致性。排序精度采用平均倒数排名 (MRR) 以及前 N 名命中率 (Hits@1、Hits@3、Hits@10)，计算时统一采用时间感知的过滤设置，剔除测试集外已知正确的冲突事实。时间一致性的核心指标为时序违规率 (TVR)。为量化对抗验证模块的实际效果，本文利用外部构建的离线规则库，对模型输出的 Top-3 预测结果进行自动化反扫；设测试集中共有 N_{test} 条查询，则总扫描样本数为 $3N_{test}$ ，TVR 定义为触发至少一条硬性时间规则的候选数与 $3N_{test}$ 之比。该规则库仅用于离线统计，不参与模型训练、判别器设计或推理过程，TVR 越低说明模型输出在物理时间线上的一致性越好。

为了使 TVR 的统计口径可核查，本文将离线规则库的触发条件统一整理为表 4-3。三类规则都只在扫描阶段调用，输入为模型输出的 Top-3 候选、查询时刻及其历史窗口；其作用是标记时间违规，不参与生成器参数更新，也不改变模型的原始排序结果。为避免低频实体在离线核查中被系统性排除，规则库对历史极少的实体采用回退判定口径，而非直接跳过。

表 4-3 TVR 离线规则库的核查口径与触发条件

规则类型	核查对象	判定依据与触发条件	输出用途
实体活跃时间窗规则	头尾实体在查询时刻是否处于可观活跃区间	以实体历史时间戳拟合高斯核密度，归一化后活跃度低于 0.05 阈值即判定为越界；对历史记录不足 3 条的实体，采用“首次/末次出现时间边界 + 关系条件时间先验”的宽松回退规则进行判定，不直接跳过	TVR 统计、生命周期越界判定
局部演化连续性规则	候选关系是否与查询前局部历史轨迹冲突	提取查询前 $w = 3$ 个时间步内的关系序列，若候选关系在窗口内未出现且与窗口内已有关系在类型层级上无共享父类（基于数据集关系本体），则标记为冲突	TVR 统计、演化轨迹冲突判定
联合冲突复核规则	高分候选是否同时满足时间边界与局部演化条件	Top-3 候选中同时触发上述两条规则的样本，标记为高置信度时间违规，用于错误样本复核与类型归纳	错误样本复核与类型归纳

实验在配备有 2 张 NVIDIA A10 (24GB) 的计算节点上, 采用分布式数据并行架构展开对抗训练。所有嵌入向量维度统一对齐为 200。针对对抗训练中生成器与判别器的收敛速率差异, 配合 AdamW 优化算法, 基础生成器 (实例化为 LMCA-TIC) 与双通道判别器的初始学习率分别设定为 0.001 与 0.0005。在 TC-ADV 模块的动态边界损失中, 基础支撑边界 α 设定为 1.0, 指数放大系数 β 设定为 2.5。考虑到梯度累加后的有效更新步数, 对抗训练的最大迭代轮数设为 100 epoch, 并配合基于 MRR 验证集表现的早停机制 (耐心值为 10)。Gumbel-Softmax 的初始温度 $T = 1.0$, 按 0.95 的衰减率在每个 epoch 末进行退火。

可复现性说明: 主结果表 (表 4-4)、核心组件消融表 (表 4-5) 与融合系数敏感性分析表 (表 4-7) 的数值均为 5 次独立运行的均值与标准差, 种子集合与第三章一致。多步预测表 (表 4-8) 的 $t+1$ 列与时间戳扰动表 (表 4-9) 的 $\sigma = 0$ 列对应基础设定, 与主结果表共享同一组 5 次运行; $t+3$ 、 $t+5$ 与 $\sigma > 0$ 各档受单次训练成本限制, 仅汇报单次代表性运行, 结论仅刻画指标随时间步或噪声强度的整体走向。基于 5 次独立运行的配对 t 检验 ($df=4$, 双尾), TC-ADV 相对基础生成器的 MRR 差值在 GDELT 上 $t = 6.83$ 、 $p = 0.0024$, 95% 置信区间为 $[1.07, 2.13]$ 个百分点; 在 ICEWS18 上 $t = 8.41$ 、 $p = 0.0011$, 95% 置信区间为 $[1.71, 2.69]$ 个百分点。TVR 差值在 GDELT 上 $t = -12.7$ 、 $p = 2.1 \times 10^{-4}$, 95% 置信区间为 $[-7.81, -5.59]$ 个百分点; 在 ICEWS18 上 $t = -11.3$ 、 $p = 3.5 \times 10^{-4}$, 95% 置信区间为 $[-7.04, -5.16]$ 个百分点。TVR 基于完整测试集 Top-3 预测由离线规则库扫描汇总。

4.3.3 主实验结果综合分析

表 4-4 给出主对比结果, 按“对照基线”与“时序生成器 (基础 / +TC-ADV 配对)”两组组织。前者由 RotatE 与 BoxTE 构成, 作为不引入时间一致性约束时的对照参考; 后者覆盖结构传播 (RE-GCN)、历史复制 (CyGNet)、图—文联合 (GLTW) 与语义增强 (LMCA-TIC) 四类时序生成器, 每种生成器都同时给出基础结果与接入 TC-ADV 后的结果, 使纠偏增量在主对比层级直接可读, 而无需依赖后续单独的迁移实验。

对照基线呈现了缺乏时间一致性约束时的整体水平。RotatE 完全不建模时间, 两个数据集上的 TVR 分别达到 23.4% 与 27.9%, MRR 也明显落后; BoxTE 通过时间投影做了简单时间建模, TVR 回落到 14%–18% 区间, 但 MRR 仍低于后续动态图传播类基线。两条对照基线不参与 TC-ADV 配对, 其原生输出未单独暴露时间感知关系向量, 与 4.2.1 节给出的接口契约不兼容。

四类时序生成器涵盖结构传播、历史复制、图—文联合与语义增强四种典型设计取向。两个数据集上的配对结果方向一致: 接入 TC-ADV 后, 所有生成器的 TVR 都从原先的 9%–16% 范围下降到 3%–6% 区间, MRR 与 Hits@10 同步小幅提升。这表明纠

表 4-4 外部基线与本文方法在 GDELT 和 ICEWS18 上的综合性能对比（%，括号内为标准差）

模型	GDELT			ICEWS18		
	TVR↓	MRR	Hits@10	TVR↓	MRR	Hits@10
对照基线（不接入 TC-ADV）						
RotatE ^[59]	23.4(1.4)	27.1(0.31)	43.8(0.42)	27.9(1.7)	10.4(0.38)	20.9(0.51)
BoxTE ^[8]	18.1(1.1)	33.1(0.24)	48.7(0.35)	14.8(1.4)	26.3(0.29)	29.5(0.37)
时序生成器（基础 / +TC-ADV 配对）						
RE-GCN ^[11]	13.8(0.9)	39.2(0.19)	52.1(0.28)	15.9(1.1)	42.1(0.22)	54.8(0.31)
+ TC-ADV	4.9(0.5)	40.5(0.21)	53.7(0.30)	5.3(0.6)	43.4(0.24)	56.3(0.33)
CyGNet ^[13]	10.6(0.6)	48.1(0.15)	57.9(0.21)	11.6(0.8)	44.6(0.18)	55.3(0.24)
+ TC-ADV	3.8(0.4)	49.2(0.17)	59.1(0.23)	4.2(0.5)	45.8(0.20)	56.7(0.26)
GLTW ^[35]	14.4(1.0)	46.8(0.20)	56.6(0.27)	16.4(1.2)	43.1(0.23)	52.6(0.32)
+ TC-ADV	5.0(0.6)	47.9(0.22)	57.9(0.29)	5.8(0.7)	44.2(0.25)	53.9(0.34)
LMCA-TIC	9.4(0.5)	50.3(0.16)	60.8(0.20)	9.5(0.7)	46.9(0.17)	58.9(0.26)
+ TC-ADV	2.7(0.4)	51.8(0.18)	62.6(0.21)	3.4(0.5)	49.1(0.16)	60.7(0.27)

偏作用不依赖于具体的生成器内部结构，仅由接口契约定义的输入信息驱动。

表中同时给出了未接入 TC-ADV 的 LMCA-TIC 单独结果，以便区分增益来源。LMCA-TIC 自身在两个数据集上的 MRR 与 Hits@10 已是配对生成器中最高，也明显优于对照基线，说明排序精度的领先主要源自第三章生成器本身。接入 TC-ADV 后再获得的提升集中在 TVR 的进一步下降，对应的是纠偏层而非生成器的贡献。两类增益分别由第三章和第四章承担，最终结果是两者的叠加，而非依赖纠偏层才能跨入 SOTA 区间。

LMCA-TIC + TC-ADV 在两个数据集上同时取得最低 TVR、最高 MRR 与最高 Hits@10。这一组合最优来自较好生成器与通用纠偏层的协同，但任一侧单独使用都已具备完整功能。多次运行间的标准差与 CyGNet 等强基线处于相近量级，未随排序指标升高而显著放大。

4.3.4 核心组件消融、双通道归因与融合系数分析

组件消融以 LMCA-TIC + TC-ADV 为载体，在 ICEWS14 数据集上逐一剥离或替换 TC-ADV 的关键组成部分（时间合理性模块、演化一致性模块、动态边界机制），观察各部分对性能和时序违规率的影响。三者均作用于 4.2.1 节给出的接口契约一侧，与基础生成器内部结构正交，因此组件之间的相对作用并不依赖具体生成器实例。实验设置与结果如表 4-5 所示。

表 4-5 给出了三个组件对排序性能和时间一致性的具体影响。由纯生成器到完整模型，MRR 由 47.4% 提升到 48.7%，Hits@10 由 69.8% 提升到 71.2%，TVR 则由 8.1% 降

表 4-5 TC-ADV 架构内部组件消融实验结果 (ICEWS14, %, 括号内为标准差)

模型变体	MRR	Hits@10	TVR(%)
完整模型 (TC-ADV)	48.7(0.13)	71.2(0.21)	2.1(0.3)
去掉时间合理性模块 (w/o TRM)	48.1(0.17)	70.4(0.24)	5.6(0.6)
去掉演化一致性模块 (w/o ECM)	47.5(0.19)	69.8(0.26)	4.8(0.5)
固定边界替代动态边界	47.9(0.16)	70.1(0.23)	4.3(0.5)
纯生成器 (LMCA-TIC)	47.4(0.18)	69.8(0.27)	8.1(0.8)

到 2.1%。排序指标的提升幅度不算夸张，但 TVR 下降了 6.0 个百分点，说明 TC-ADV 的主收益首先体现在高分候选中的时间错误压制，而不是单纯追求更高的链接预测分数。

三个组件的作用方向并不相同。移除 TRM 后，TVR 增幅最大，从 2.1% 上升到 5.6%，但 MRR 仅下降 0.6 个百分点；这一现象说明 TRM 更直接地处理时间窗越界这类点级错误，对错误总量的压制作用最明显。移除 ECM 后，TVR 升至 4.8%，增幅略低于 TRM，但 MRR 降到 47.5%，是所有单组件消融中排序损失最大的一种。这表明 ECM 对“表面时间可接受、但与近期演化链不连续”的高分候选具有更强的筛分能力，这类错误更容易挤入排序头部，因此对 MRR 的影响更直接。

固定边界替代动态边界后，MRR 为 47.9%，TVR 为 4.3%。与完整模型相比，排序和一致性都发生了同步退化；与纯生成器相比，又仍有一定改善。这个结果说明 TRM 和 ECM 本身能够识别时间风险，但若不根据违规程度调整惩罚强度，风险信号就无法充分回写到生成器打分中。动态边界的作用并不是引入新的时间知识，而是把已有风险信号转化为更有效的训练压力。表 4-6 进一步把消融数据归纳到双通道分工视角，可看出 w/o TRM、w/o ECM 与 w/o Dynamic Boundary 三类变体分别对应生命周期越界、演化轨迹冲突与高违规候选压制不足三种主要失效类型。

表 4-6 基于消融结果的双通道作用归因分析

组件变体	TVR(%)	相对完整模型的 TVR 增量	主要失效类型
w/o TRM	5.6	+3.5	生命周期越界识别不足
w/o ECM	4.8	+2.7	演化轨迹冲突识别不足
w/o Dynamic Boundary	4.3	+2.2	高违规候选压制不足
Full Model	2.1	-	双通道联合约束

消融结论是否对应到真实错误样本，仍需回到具体样本上核查。从 ICEWS14 验证集中抽取被判别器拦截的高置信度错误样本（违规概率阈值 > 0.7 ），利用表 4-3 所示离线规则库自动判定其错误类型，并由具备知识图谱研究背景的人员对自动判定结果

进行抽样核对。分类结果如图 4-2 所示。

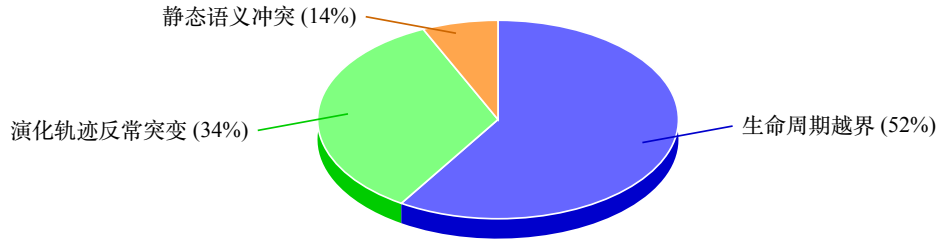


图 4-2 验证集高置信度错误样本的类型分布 (ICEWS14)

图 4-2 把消融结果进一步落到了具体错误类型上。被拦截样本中，生命周期越界占 52%，演化轨迹反常突变占 34%，静态语义冲突占 14%。错误分布与消融结果是相互印证的：生命周期越界占比最高，TRM 被移除后 TVR 增量也最大；演化轨迹冲突占比次之，但 ECM 被移除后对 MRR 的影响最显著，说明这类错误更集中出现在排序前部。双通道的分工并不是形式上的拆分，而是对应了验证集中最主要的两类时间错误来源。

融合系数 γ (式 (4-13)) 控制 TRM 与 ECM 在违规概率中的相对权重，其取值是否会改变排序与一致性的联合表现仍需单独考察。融合系数敏感性实验在 ICEWS14 上固定其他所有超参数，仅调整 $\gamma \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$ ，评价指标为 MRR、Hits@10 和 TVR。 γ 越大，TRM (时间合理性) 在最终违规概率中的权重越高； γ 越小，则 ECM (演化一致性) 的权重越高。 $\gamma = 0.7$ 对应主实验及消融实验的默认设置。

表 4-7 双通道融合系数 γ 的敏感性分析结果 (ICEWS14, %, 括号内为标准差)

γ	MRR	Hits@10	TVR(%)↓
0.1	48.16(0.21)	70.34(0.30)	4.6(0.7)
0.3	48.54(0.16)	70.81(0.25)	3.2(0.4)
0.5	48.72(0.15)	71.09(0.27)	2.5(0.6)
0.7	48.70(0.18)	71.20(0.23)	2.1(0.4)
0.9	48.29(0.19)	70.48(0.28)	3.7(0.5)

表 4-7 表明，三个指标对 γ 的响应并不完全同步。 $\gamma = 0.5$ 时的 MRR (48.72%) 略高于 $\gamma = 0.7$ (48.70%)，但 TVR 却从 2.5% 上升到 2.1%。这种微弱的非单调现象说明排序精度与时间一致性并非始终同向变化——过度强调 TRM 会在排序精度上产生轻微的边际损失，但会带来更显著的 TVR 改善。 $\gamma = 0.7$ 并非在每个单一指标上都取极值，但在三项指标的联合表现上达到了最稳定的平衡。

当 γ 偏向两个极端时，性能都会退化，但退化来源不同。 $\gamma = 0.1$ 对应 ECM 主导的配置，TVR 上升到 4.6%，与消融实验中移除 TRM 后 TVR 升至 5.6% 的趋势一致，说明时间窗越界这类点级错误在 ECM 单通道下难以被充分压制。 $\gamma = 0.9$ 对应 TRM 主导的配置，TVR 为 3.7%，低于 $\gamma = 0.1$ 时的 4.6%，但 MRR 下降到 48.29%，是所有配置

中排序损失最大的一档，说明缺乏演化上下文校验时，部分高分候选虽然时间边界合法，但与局部历史脉络不连续，对排序头部的冲击更直接。

综合三项指标， $\gamma = 0.7$ 并非在所有维度上都是单一最优值，但它在排序精度和时间一致性之间取得了最均衡的表现。两个通道的贡献权重存在可观测的平衡区间，而非可由单一通道独立替代。

4.3.5 多步预测与时间戳扰动鲁棒性分析

多步预测实验在 ICEWS14 与 GDELT 两个数据集上检验自回归演化约束在长周期研判中的性能保持能力。给定截至 t 时刻的历史知识图谱状态作为唯一先验，模型需在不接收任何来自未来的新观测事实的前提下，完全依靠自身的生成循环，连续滚动预测 $t+1, t+3, t+5$ 时刻缺失的尾实体信息。

表 4-8 表明，多步连续预测下所有模型都存在明显衰减，误差级联并不会因为模型单步性能较高而自动消失。不过，不同方法的衰减速度差异很大。ICEWS14 上，RE-GCN、RE-GCN + TC-ADV、GLTW、LMCA-TIC 与 LMCA-TIC + TC-ADV 的 MRR 相对衰减率依次为 41.4%、32.2%、36.3%、27.4% 和 17.5%；GDELT 上，RE-GCN、RE-GCN + TC-ADV、LMCA-TIC 与 LMCA-TIC + TC-ADV 的衰减率依次为 43.6%、32.8%、29.2% 和 22.2%。这说明 TC-ADV 没有改变“多步越长越难”的基本规律，但显著放缓了误差沿时间步扩散的速度，并且这一放缓在内部结构差异较大的 RE-GCN 与 LMCA-TIC 上同步出现。

接入 TC-ADV 前后的 MRR 差距会随预测视窗的拉长而扩大。ICEWS14 上，LMCA-TIC 在 $t+1$ 时刻的差距为 1.3 个百分点，到 $t+5$ 时扩大到 5.8 个百分点；RE-GCN 上同位差距由 1.3 扩大到 4.4 个百分点。GDELT 上，LMCA-TIC 上的差距由 1.5 扩大到 4.7 个百分点，RE-GCN 上由 1.3 扩大到 5.1 个百分点，Hits@10 同步呈现相同趋势。时间一致性约束的收益不是均匀分布在每一个时间步上，而是在前序候选事实不断累积后逐步放大，这一点在两种生成器上一致出现，说明 TC-ADV 的作用点正落在误差级联最严重的位置，并不依赖具体生成器的内部编码方式。

图 4-3 进一步给出了这种差异的动态形态。未接入 TC-ADV 的几条曲线在第二步以后都出现更明显的弯折，接入 TC-ADV 后曲线明显更平缓，长视窗下与对应基础态之间的间距更稳定。这说明演化一致性约束并不主要依赖单步重排，而是在滚动预测过程中持续抑制不连续的伪历史进入下一步推理。

误差级联只是时间风险的一种来源。当历史观测本身的时间定位带噪时，模型的时间一致性同样会被冲击。时间戳扰动实验在 ICEWS18 和 GDELT 上注入高斯时间戳扰动，考察不同噪声强度下的排序性能和时序违规率，对应自动构建图谱时常见的抽取误差与记录偏移。

表 4-8 各模型在多步连续预测 ($t+1$ 至 $t+5$) 下的 MRR 与 Hits@10 衰减对比 (GDELT 与 ICEWS14, 单位: %)

模型	评价指标	$t+1$	$t+3$	$t+5$	相对衰减率 $\Delta_{1 \rightarrow 5}$
ICEWS14					
RE-GCN ^[11]	MRR	38.2	29.1	22.4	-41.4%
	Hits@10	61.8	47.2	38.1	-38.3%
RE-GCN + TC-ADV	MRR	39.5	32.5	26.8	-32.2%
	Hits@10	63.2	51.0	43.5	-31.2%
GLTW ^[35]	MRR	41.9	33.3	26.7	-36.3%
	Hits@10	66.2	52.9	43.3	-34.6%
LMCA-TIC	MRR	47.4	40.1	34.4	-27.4%
	Hits@10	69.8	60.3	52.8	-24.4%
LMCA-TIC + TC-ADV	MRR	48.7	43.8	40.2	-17.5%
	Hits@10	71.2	65.4	60.1	-15.6%
GDELT					
RE-GCN ^[11]	MRR	39.2	29.4	22.1	-43.6%
	Hits@10	52.1	39.6	30.9	-40.7%
RE-GCN + TC-ADV	MRR	40.5	33.0	27.2	-32.8%
	Hits@10	53.7	43.5	36.0	-33.0%
LMCA-TIC	MRR	50.3	41.7	35.6	-29.2%
	Hits@10	60.8	53.1	45.8	-24.7%
LMCA-TIC + TC-ADV	MRR	51.8	45.6	40.3	-22.2%
	Hits@10	62.6	56.9	50.3	-19.6%

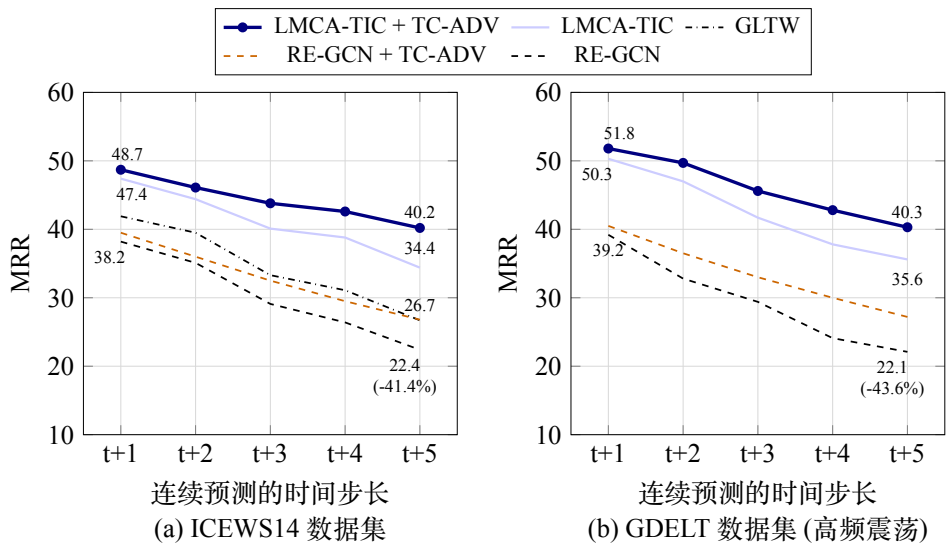


图 4-3 GDELT 与 ICEWS14 数据集上多步自回归预测 MRR 性能衰减曲线

具体的噪声注入步骤如下：针对数据集中按时间排序的四元组 (s, r, o, t) ，时间戳扰动实验以 $p = 0.5$ 的概率将其真实时间戳 t 替换为受污染的时间戳 $\tilde{t} = \text{Round}(t + \varepsilon)$ 。其中，扰动变量 ε 服从零均值的高斯分布 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ ，并设置三个具有代表性的噪声强度层级：轻度扰动（标准差 $\sigma = 0.5$ 天）、中度扰动（ $\sigma = 1.0$ 天）以及极端扰动（ $\sigma = 2.0$ 天）。表 4-9 给出了不同噪声强度下各模型的表现。

表 4-9 高斯时间戳扰动下各模型的 MRR 与时序违规率 (TVR) 对比 (ICEWS18 与 GDELT, 单位: %)

数据集	噪声强度	RE-GCN ^[11]		RE-GCN + TC-ADV		LMCA-TIC		LMCA-TIC + TC-ADV	
		MRR	TVR↓	MRR	TVR↓	MRR	TVR↓	MRR	TVR↓
ICEWS18	$\sigma = 0$	42.1	15.9	43.4	5.3	46.9	9.5	49.1	3.4
	$\sigma = 0.5$	39.8	20.2	42.0	8.0	45.4	11.2	47.6	5.0
	$\sigma = 1.0$	35.6	27.8	39.0	12.5	42.1	19.6	46.4	6.0
	$\sigma = 2.0$	30.1	38.5	35.5	18.2	36.7	30.8	43.8	9.7
GDELT	$\sigma = 0$	39.2	13.8	40.5	4.9	50.3	9.4	51.8	2.7
	$\sigma = 1.0$	31.4	24.6	35.5	9.4	43.1	17.1	48.7	5.1
	$\sigma = 2.0$	25.1	39.8	30.5	15.4	36.2	29.7	44.9	10.6

随着噪声强度增加，所有模型的 MRR 整体下降，TVR 整体上升，说明时间定位误差会同时削弱排序性能并放大逻辑冲突风险。GDELT 上 $\sigma = 0.5$ 等效于在 24 小时窗口内微调时间戳，预实验中各模型差异落在统计涨落范围内，因此表 4-9 中 GDELT 仅报告中度与极端扰动结果，ICEWS18 上则保留四档以观察扰动从无到有的过渡。RE-GCN 基础态的退化最明显，反映出强依赖结构传播的模型对时间戳偏移尤其敏感；基础生成器 LMCA-TIC 已经比 RE-GCN 更稳，但高强度扰动下仍会出现明显性能坍塌。

接入 TC-ADV 前后的差距在噪声下都呈现先慢后快的展开。LMCA-TIC 上, ICEWS18 无噪条件下 MRR 差距为 2.2 个百分点、TVR 差距为 6.1 个百分点；轻度扰动 ($\sigma = 0.5$) 时 MRR 与 TVR 差距分别为 2.2 和 6.2 个百分点，与无噪条件几乎持平，说明 LMCA-TIC 自身的时间编码已能容纳此量级偏移；进入中度扰动后差距开始明显扩大，至 $\sigma = 2.0$ 时 MRR 与 TVR 差距分别达到 7.1 和 21.1 个百分点。GDELT 上对应两档差距由 5.6 / 12.0 扩大到 8.7 / 19.1 个百分点。RE-GCN 上呈相同形态：ICEWS18 上 TVR 差距由 10.6 扩大至 20.3 个百分点，GDELT 上由 8.9 扩大至 24.4 个百分点。两类生成器内部结构差异较大，但纠偏曲线方向一致，说明时间合理性与演化一致性约束在基础生成器自身建模仍有余量时贡献有限，需要偏移幅度跨过基础容忍度后才进入显著的纠偏区间。

图 4-4 把极端扰动条件下的差异直接展开出来。 $\sigma = 2.0$ 时，LMCA-TIC + TC-ADV 在 ICEWS18 和 GDELT 上的 TVR 分别为 9.7% 和 10.6%，RE-GCN + TC-ADV 分别为 18.2% 和 15.4%，均比 RE-GCN 基础态的 38.5% 和 39.8%、LMCA-TIC 基础态的 30.8%

和 29.7% 低出过半。在内部结构差异较大的两类生成器上保持稳定的纠偏间距，说明双通道约束对噪声时间戳的抑制不是局部修正，而是对高风险候选排序产生了持续影响。

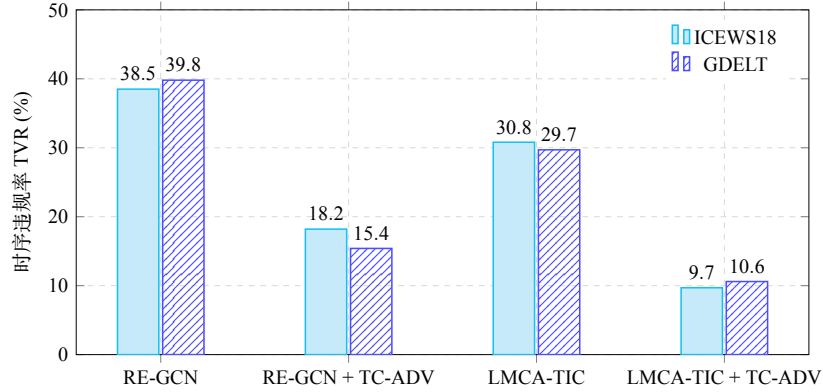


图 4-4 极端时间戳扰动环境 ($\sigma = 2.0$) 下各模型的时序违规率 (TVR) 对比图 (ICEWS18 与 GDELT)

4.3.6 纠偏层的可迁移性与边际收益分析

主对比已经直接呈现 TC-ADV 在四类时序生成器上的“基础 / +TC-ADV”配对结果，纠偏效果在主对比层级即可读出。本节在此基础上从基础时间约束强度、结构假设差异与接口契约适用范围三个维度，进一步分析 TC-ADV 在不同生成器上的迁移性与饱和趋势。

第一，基础时间约束强度与纠偏边际收益的反向关系。把主表中四类生成器在 GDELT 与 ICEWS18 上的基础 TVR 与 ΔTVR 配对落在同一坐标系中，结果如图 4-5 所示。8 个数据点近似落在一条单调下降的直线上，拟合斜率约为 -0.64 。这表明 TC-ADV 的边际收益不是常量，而是随生成器自身时间约束强度的增强而衰减；当基础 TVR 接近 9% 时， ΔTVR 已进入 -6 到 -7 个百分点的饱和区。原本时间约束较弱的生成器接入纠偏层后获得的下降幅度更大，已自带较强时间编码的生成器则更多依赖纠偏层去消减剩余风险。

第二，结构假设差异下的稳定性。RE-GCN 与 GLTW 分别属于结构传播与图—文联合两条不同设计取向，CyGNet 代表历史复制路线。三者在两个数据集上的 ΔTVR 各自跨数据集保持稳定，且不同结构取向之间也未出现量级差异。这种跨结构、跨数据集的双重稳定性与接口契约的设计相符：TC-ADV 不依赖生成器是否做结构传播，也不依赖其是否做历史复制，只要候选分布、上下文化表示与时间感知关系向量齐备，纠偏层即可稳定工作。结构假设差异主要影响基础 TVR 起点与饱和区的进入速度，并不影响纠偏层本身的可工作性。

第三，接口契约的适用边界。主对比中 RotatE 与 BoxTE 未参与配对，原因不在于性

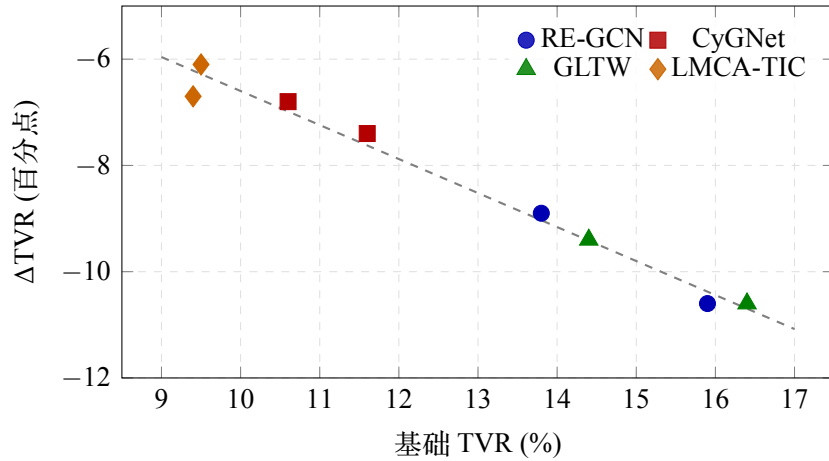


图 4-5 基础 TVR 与 Δ TVR 的散点关系，每个生成器在 GDELT 与 ICEWS18 上各对应一个数据点

能强弱，而在于其原生输出不暴露时间感知关系向量。RotatE 完全无时间维度，BoxTE 把时间影响压入实体超矩形的几何参数，并未单独输出关系向量。若强行接入，需要在原结构外补一层时间条件投影，这将偏离无侵入纠偏的设定。因此，接口契约的适用范围明确划在具备时间感知输出的 TKGC 时序生成器之内，边界外的方法不属于纠偏层失效，而是不在纠偏层的设计目标之内。

4.3.7 复杂度—收益、训练动力学与集成长尾分析

本节考察纠偏层接入后的系统集成行为，包括复杂度—收益、对抗训练动力学与长尾实体增益。这些指标主要反映纠偏层与基础生成器的耦合方式，分析以 LMCA-TIC + TC-ADV 为剖析载体；表 4-10 同时列出其他时序生成器基础态的工程开销，作为同规模参照。

表 4-10 ICEWS18 上不同模型的复杂度—收益对比

模型	参数量	训练单轮耗时 (s/epoch)	推理延迟 (ms/query)	TVR(%)↓
RE-GCN	12.5M	450	18.2	15.9
CyGNet	15.8M	520	21.5	11.6
GLTW	85.2M	980	65.4	16.4
LMCA-TIC	88.5M	1050	72.8	9.5
LMCA-TIC + TC-ADV	95.2M	1350	76.5	3.4

表 4-10 与图 4-6 表明，相较于基础生成器 LMCA-TIC，引入 TC-ADV 后参数量由 88.5M 增加到 95.2M，增幅约 7.6%；训练单轮耗时由 1050s 增加到 1350s，增幅约 28.6%；推理延迟由 72.8ms 增加到 76.5ms，增幅约 5.1%。与这些代价相比，ICEWS18 上的 TVR 由 9.5% 降到 3.4%，相对降幅达到 64.2%。新增开销主要换来的是时间可信

性的提升。

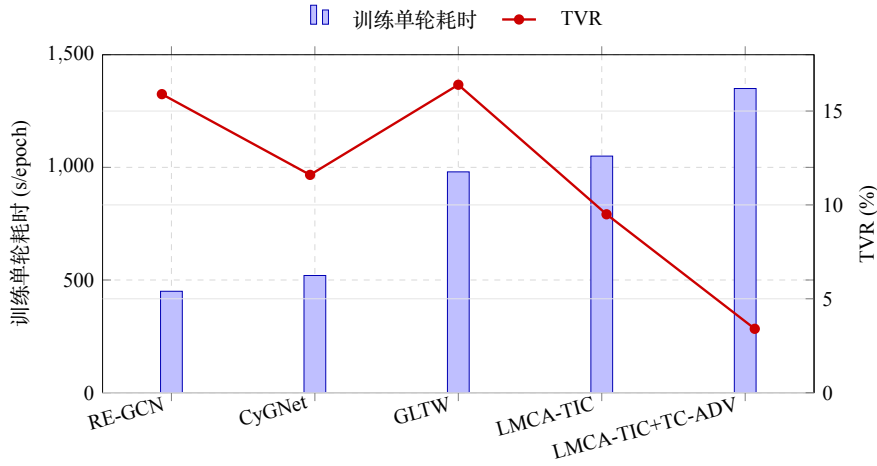


图 4-6 TC-ADV 的复杂度—收益权衡关系 (ICEWS18)

额外代价主要集中在训练阶段。推理延迟只增加了 3.7ms/query，双通道判别与动态边界回写并没有显著拉高在线预测成本；训练单轮耗时的增加，则来自对抗优化和连续松弛带来的附加计算。与 GLTW 相比，二者都处在大模型规模区间，而 TC-ADV 在相近量级下把 TVR 压低到了 3.4%，GLTW 仍为 16.4%，说明额外计算开销对应的是更低的时间违规率。

对抗优化和连续松弛是否对应稳定的收敛过程，需要从训练轨迹和温度参数两个角度单独验证。图 4-7 给出了对抗训练过程中损失与验证性能的联动轨迹（每 5 轮记录一次）。对抗损失由 0.618 逐步下降到 0.462，整体呈下降趋势，但在第 35–40 轮和第 70–75 轮出现了两次短暂回弹，对应判别器与生成器之间策略切换引发的局部博弈波动。验证集 MRR 由 43.2% 提升到 48.7%，同样在损失回弹对应的时间窗内出现了短暂的停滞或微降（如第 20 轮和第 40 轮附近），表明生成器在适应判别器信号变化时需要短暂调整。40 轮之后，整体趋势逐渐趋稳，波动幅度减小，说明模型进入了相对成熟的收敛区间。

图 4-8 显示，温度参数对约束效果具有稳定的影响。此处温度 T 为 Gumbel-Softmax 中的固定控制参数，与训练过程中从 $T = 1.0$ 按衰减率退火的策略不同：本分析在固定温度下独立训练至收敛，以隔离温度本身对 TVR 的影响。在 ICEWS14、ICEWS18 和 GDELT 上，温度从 0.1 增加到 1.0 时，TVR 分别由 2.13%、3.38% 和 2.71% 上升到 6.31%、7.08% 和 5.87%。整体呈上升趋势，说明温度过高时连续松弛分布会变得过于弥散，判别器难以把约束集中施加到最有风险的候选上；较低温度则更接近离散选择，有利于把时间违规信号稳定回写到生成器。三个数据集上的变化趋势基本一致，温度低于 0.4 时 TVR 增幅较缓，超过 0.6 后上升明显加快。

主表已展示 TC-ADV 在不同生成器上的整体收益。该收益是否在不同实体频次区

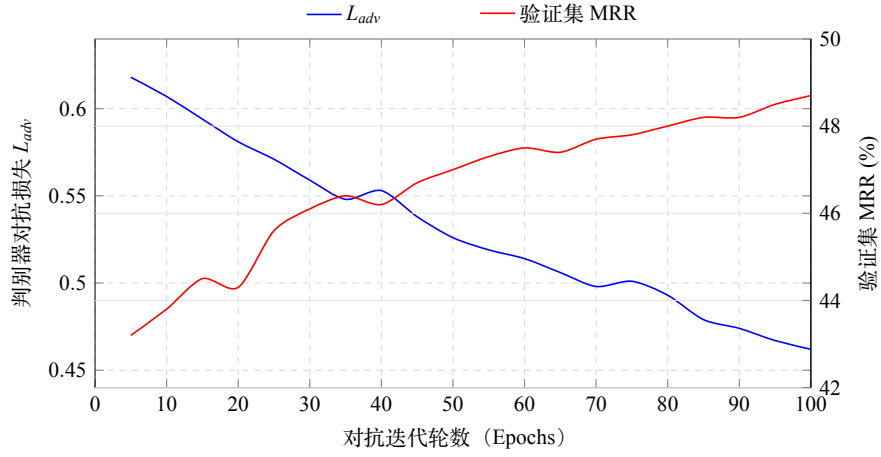
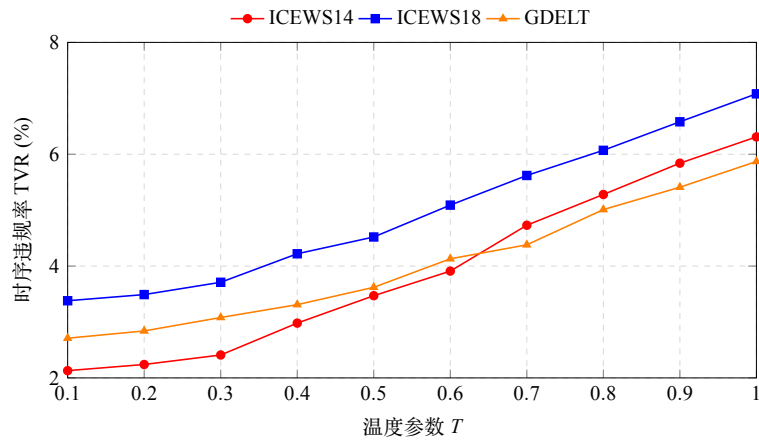


图 4-7 生成器对抗损失与验证集 MRR 随训练迭代的动力学变化 (ICEWS14)

图 4-8 连续松弛温度 T 的退火调度对多数据集时序违规率的影响

间内均稳定可见，是评估其工程价值的另一个维度。

图 4-9 进一步显示，收益主要集中在长尾实体上。该分析基于 ICEWS18 数据集（含 23,033 个实体），按每个实体在训练集中的历史交互频次将测试集实体划分为三个频次区间：低频（< 10 次，占比约 42%）、中频（10–50 次，占比约 35%）和高频（> 50 次，占比约 23%）。低频实体的 MRR 从 38.5% 提升到 46.2%，增量达到 7.7 %；中频实体提升 3.9%；高频实体仅提升 1.2%。随着实体历史变得充分，生成器本身已经能够形成较稳定的排序边界，因此双通道约束的边际收益逐渐减弱。低频实体更容易出现语义相关但时间不成立的高分候选，这一部分样本正是时间合理性与演化一致性约束能发挥作用的位置。

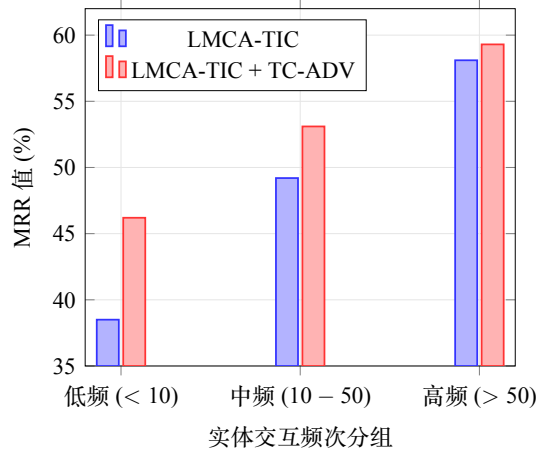


图 4-9 集成前后在不同交互频次实体上的 MRR 对比（ICEWS18）

4.4 本章小结

本章提出双通道对抗验证方法 TC-ADV。该方法以候选分布、上下文文化实体表示与时间感知关系向量为接口契约，不改写基础生成器内部结构，由 TRM 识别生命周期越界、ECM 捕捉演化轨迹突变，并以动态边界损失把违规风险回写到生成器训练。主对比在 GDELT 与 ICEWS18 上对 RE-GCN、CyGNet、GLTW 与 LMCA-TIC 四类时序生成器报告“基础/+TC-ADV”配对结果，TVR 一律下降至 3%–6% 区间，MRR 与 Hits@10 同步小幅提升；表中保留 LMCA-TIC 的单独结果，便于区分排序精度领先与时间纠偏两类增益。迁移边界上，基础 TVR 与绝对降幅呈单调下降的近似线性关系，纠偏层在时间约束薄弱的生成器上收益最大、在自带时间编码的生成器上趋于饱和；接口契约限定于具备时间感知输出的 TKGC 时序生成器。多步预测与含噪分析表明，双通道约束能缓解长程误差级联，并在长尾实体上提供稳定增益。